EKOSISTEM KAWALAN KUALITI & OPERASI GMP • BAHAGIAN PENGELUARAN

BUBBLESO2 ALL-IN-ONE (AIO) SYSTEM MANUAL PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP): PENGISIAN REKOD KAWALAN BAHAYA & PROSES (SGMP/19/FUV)

PANDUAN VISUAL BERSEPADU PENGENDALIAN BORANG HARIAN PEMERIKSAAN RAWATAN AIR LOJI, TITIK KAWALAN KRITIKAL (CCP1 & CCP2), REKOD HENTI TUGAS (DOWNTIME), DAN PEMATUHAN PENSIJILAN AUDIT GMP KKM

Manual Operasi Standard (SOP) ini dirangka secara khusus untuk membimbing Operator Rawatan Air, Juruteknik Penyelenggaraan, dan Pegawai Kawalan Kualiti (QC) mengisi serta menentusahkan rekod rondaan loji setiap 2 jam melalui sistem digital BubblesO2 AIO secara berkesan, pantas, tepat, dan mematuhi piawaian pensijilan GMP, HACCP, serta Halal JAKIM.

MAKLUMAT TERPERINCI DOKUMEN & KAWALAN TADBIR URUS

Tajuk Dokumen:	**BubblesO2 AIO System — SOP Pengisian Rekod Kawalan Bahaya & Proses (SGMP/19/FUV)**
Nombor Rujukan:	`BUBBLESO2-SOP-GMP-SGMP19-FUV-2026.09 (Rev 4)`
Pemilik / Penyelaras:	**Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli (System Developer) & Pasukan GMP**
Jabatan Berkepentingan:	**Bahagian Pengeluaran (Production), Kawalan Kualiti (QC/QA), Maintenance, & IT**
Tarikh Penerbitan & Kuat Kuasa:	**September 2026 (Versi 1.0 Rasmi) • Berkuat Kuasa: 02 Mac 2026**
Klasifikasi Dokumen:	**SULIT DALAMAN SYARIKAT (Strictly Confidential / Internal Use Only)**
Liputan Premis:	**Pusat Rawatan Air (WTP), Kilang Sumber Mineral Semulajadi Rantau (Kompleks Al-Ammar)**

DISEDIAKAN OLEH (PREPARED BY):
Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer, Bahagian Teknologi Maklumat (IT)
BubblesO2 Sdn Bhd • Tarikh: 07 September 2026

DISAHKAN OLEH (APPROVED BY):
Abdul Aziz Arifin
Pengurus (Manager), Bahagian Teknologi Maklumat (IT)
BubblesO2 Sdn Bhd • Tarikh: 07 September 2026

VERSI	TARIKH BERKUATKUASA	RINGKASAN PINDAAN DOKUMEN	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
v1.0 Rasmi	07 September 2026	Dokumentasi komprehensif penstrukturan semula borang kad (Slot-by-Slot Paper-Like Form), 6 zon loji, togol pintar operasi/downtime, butang salin nilai slot, amaran had CCP1 & CCP2, dan tandatangan digital audit-proof.	**Muhammad Iskandar (IT) & Pasukan GMP**

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

1.0 PENGENALAN & KEPENTINGAN KAWALAN PROSES (GMP, HACCP & KKM)

Air mineral semulajadi **Bubbles O2** dibotolkan terus dari punca sumber bawah tanah di Rantau, Negeri Sembilan. Kualiti, kebersihan, dan keselamatan setiap titisan air bergantung sepenuhnya kepada ketelitian kawalan proses di Pusat Rawatan Air (*Water Treatment Plant - WTP*).

Borang **SGMP/19/FUV (Hazard and Process Control Records)** ialah instrumen audit harian paling kritikal di bawah Skim Pensijilan Amalan Pengilangan Baik (*Good Manufacturing Practice - GMP*) dan Analisis Bahaya serta Titik Kawalan Kritikal (*HACCP*) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Catatan ini membuktikan bahawa proses rawatan air fizikal mematuhi piawaian keselamatan mikrobiologi sebelum dibotolkan.

1.1 TIGA TERAS UTAMA MENGAPA REKOD WAJIB DIISI SETIAP 2 JAM

1. KESELAMATAN PENGGUNA
Memastikan tiada keladak, warna berkarat, bau asing, atau bakteria patogen terlepas ke dalam botol minuman yang diminum oleh orang awam.

2. KESIHATAN MESIN LOJI
Memberi amaran awal jika penapis pasir, karbon, atau membran UF tersumbat sebelum kerosakan kekal pada pam dan sistem paip berlaku.

3. KELULUSAN AUDIT KKM & HALAL
Bukti mandatori kepada juruaudit KKM dan JAKIM bahawa premis kilang beroperasi secara jujur, teratur, dan mengikut Akta Makanan 1983.

1.2 PERBANDINGAN KAEDAH MANUAL LAPUK VS ANTARAMUKA KAD BERFOKUS BAHARU

ASPEK OPERASI	KELEMAHAN KAEDAH LAMA (EXCEL 25 KOLUM)	PENYELESAIAN ANTARAMUKA KAD BAHARU (AIO SYSTEM)
Pengalaman Pengguna (UX)	Jadual melebar 25 kolum (`min-w: 2100px`) memaksa operator menatal skrin ke kiri dan kanan pada tablet.	**Mod Kad Slot Berfokus:** Tiada sebarang tatalan mendatar. 6 zon proses tersusun kemas menegak dalam kad bersaiz selesa.
Risiko Tersalah Baris	Kotak input terlalu kecil dan padat. Bacaan jam 9.30 am kerap tersilap taip pada baris jam 1.30 pm.	**Navigasi Pil Masa Interaktif:** Hanya 1 slot masa aktif dipaparkan pada satu masa lengkap dengan status penyelesaian.
Pengendalian Downtime (OFF)	Operator terpaksa menaip simbol `-` satu demi satu pada 21 kotak sel semasa rehat atau mesin henti tugas.	**Togol Pintar RUNNING / OFF:** Satu klik pada suis togol OFF mengisi semua tanda `-` secara automatik tanpa ralat.
Pengesanan Pelanggaran CCP	Sukar dikesan dalam lautan angka hitam-putih. Tindakan pembetulan lewat diambil.	**Sistem Lampu Isyarat Merah Berkelip:** Sel bergegar merah jika had CCP dilanggar dan menyekat penghantaran jika tiada ulasan pembetulan.
Kelajuan Pengisian	Mengambil masa 10-15 minit setiap kali rondaan mencari kolum di skrin tablet.	**Butang "Salin Slot Sebelum":** Satu klik menyalin bacaan stabil, operator hanya ubah 1-2 bacaan yang berbeza. Selesai dalam 2 minit!

1.3 MATRIKS PENGASINGAN TUGAS OPERASI (SEPARATION OF DUTIES)

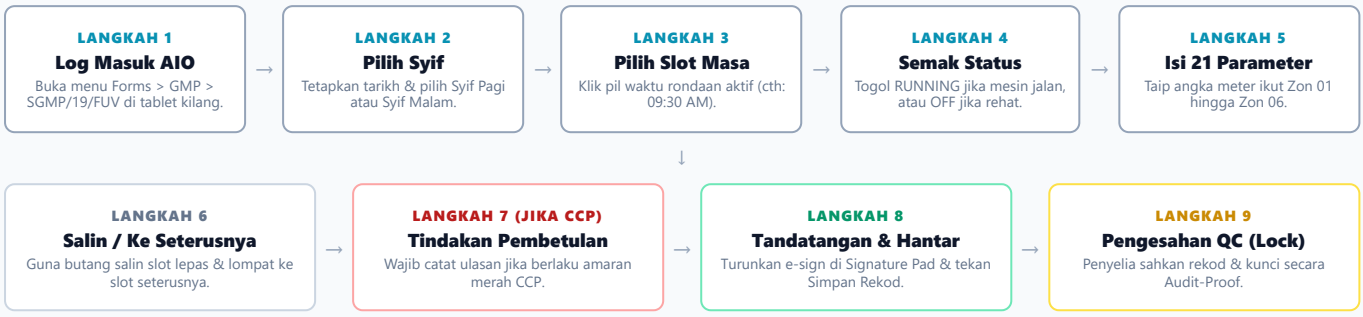
• **Operator Rawatan Air (WTP):**	Bertanggungjawab meronda setiap 2 jam, mengambil bacaan meter loji, memasukkan data ke sistem, dan menandatangani borang di akhir syif.
• **Juruteknik Penyelenggaraan:**	Bertanggungjawab melaksanakan tindakan teknikal seperti *backwash* penapis media dan penukaran lampu UV jika berlaku amaran had.
• **Penyelia Pengeluaran / QC:**	Menyemak keseluruhan 6 slot masa, mengesahkan tindakan pembetulan CCP, dan menurunkan tandatangan *Verified By* yang mengunci rekod secara kekal.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

2.0 CARTA ALIRAN OPERASI & WORKFLOW PEMERIKSAAN

Kitaran pemeriksaan harian borang SGMP/19/FUV dibahagikan kepada dua syif utama (Syif Pagi & Syif Malam), dengan setiap syif mengandungi 6 slot pemeriksaan berkala setiap 2 jam. Setiap operator wajib mematuhi aliran operasi di bawah:

FLOWCHART 1: ALIRAN LENGKAP PENGISIAN BORANG PEMERIKSAAN SGMP/19/FUV



2.1 SISTEM ISYARAT WARNA MASA NYATA (TRAFFIC LIGHT SYSTEM)

Semasa anda menaip sebarang nombor bacaan, sistem AIO akan menganalisis nilai tersebut secara automatik mengikut julat had piawai yang ditetapkan dalam dokumen SGMP/19/FUV:

WARNA LAMPU ISYARAT	STATUS SISTEM	MAKSUD TEKNIKAL	TINDAKAN OPERATOR KILANG
🟢 **HIJAU (Normal)**	**Dalam Julat Selamat**	Bacaan mematuhi spesifikasi optimum kualiti loji air.	Teruskan operasi seperti biasa. Rekod sangat cemerlang.
🟡 **KUNING (Amaran Had)**	**Mendekati Had Maksimum**	Parameter lari sedikit daripada had biasa (cth: VFD > 25 Hz atau pH < 6.5).	Perhatikan meter pada rondaan seterusnya. Maklumkan leader jika berterusan.
🔴 **MERAH (Bahaya CCP)**	**PELANGGARAN KRITIKAL!**	Had CCP dilanggar (PG02 > 3 Bar, PG05 > 2 Bar, UV < 80%).	**JANGAN BIARKAN!** Hentikan pembotolan, panggil QC & catat tindakan pembetulan.
⚪ **KELABU (Downtime)**	**Mesin Berhenti (OFF)**	Loji dimatikan semasa rehat, backwash, atau tiada operasi.	Togol status ke OFF. Sistem mengisi tanda `-` secara automatik.

PENTING MENGENAI INTEGRITI MASA NYATA: Operator hendaklah mengisi bacaan dalam tempoh **15 hingga 30 minit** selepas waktu rondaan sebenar. Mengisi data secara "borong" di hujung syif adalah dilarang sama sekali kerana melanggar prinsip audit ketelusan masa nyata GMP.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

3.0 PANDUAN PENGISIAN LANGKAH-DEMI-LANGKAH (STEP-BY-STEP UI GUIDE)

Bahagian ini menerangkan fungsi setiap elemen antaramuka borang baharu bagi memastikan pengisian berjalan lancar tanpa kekeliruan:

3.1 PENGEPALA DOKUMEN & PENETAPAN SYIF KERJA

Langkah 1 & 2: Tetapkan Tarikh dan Pilih Syif

- **Tarikh Pemeriksaan:** Sistem memilih tarikh semasa secara automatik.
- **Butang Syif Pagi (Day):** Dipaparkan dengan butang warna jingga matahari (07:30 AM – 05:30 PM). 6 slot waktu: 7.30 am, 9.30 am, 11.30 am, 1.30 pm, 3.30 pm, 5.30 pm.
- **Butang Syif Malam (Night):** Dipaparkan dengan butang warna biru gelap bulan (07:30 PM – 05:30 AM). 6 slot waktu: 7.30 pm, 9.30 pm, 11.30 pm, 1.30 am, 3.30 am, 5.30 am.
- **Pemeriksa Bertugas:** Nama operator yang sedang log masuk dipaparkan secara automatik.

PERATURAN MANDATORI TARIKH SYIF MALAM:
Sekiranya anda masuk bekerja jam 7.00 malam pada **14 Ogos 2026** dan pulang jam 7.00 pagi pada **15 Ogos 2026**, anda **WAJIB MEMILIH TARIKH 14 OGOS 2026**. Jangan sekali-kali menukar tarikh kepada 15 Ogos apabila jam melepasi 12.00 tengah malam. Sistem AIO menyatukan semua slot 1.30 am, 3.30 am, dan 5.30 am di bawah rekod 24 jam syif malam berkenaan!

3.2 BAR NAVIGASI PIL SLOT MASA (TIME SLOT NAVIGATION BAR)

Di bawah pengepala, 6 butang pil slot masa dipaparkan secara horizontal. Setiap pil memaparkan masa dan status semasa:

09:30 AM (AKTIF)	07:30 AM (✓ SIAP)	11:30 AM (🚨 AMARAN)
Sedang dibuka & diisi sekarang	Semua 21 bacaan telah lengkap	Ada pelanggaran had CCP

3.3 CIRI-CIRI PRODUKTIVITI PINTAR OPERATOR

BUTANG "SALIN SLOT SEBELUM"
Semasa loji beroperasi pada kelajuan stabil, bacaan seperti kelajuan Hz, konduktiviti, dan jam operasi hanya berubah sedikit. Klik butang ini untuk menyalin nilai slot terdahulu (cth: salin nilai 7.30 am ke 9.30 am) dan hanya ubah nilai yang berbeza. Menjimatkan 80% masa menaip!

BUTANG "SIMPAN & KE SLOT SETERUSNYA"
Terletak di bahagian bawah kad rondaan aktif. Selepas selesai memeriksa zon 06, klik butang ini untuk menyimpan semakan dan terus melompat ke slot masa 2 jam berikutnya secara automatik tanpa perlu skrol kembali ke atas.

3.4 TOGOL DWI-MOD: MOD KAD SLOT VS MOD JADUAL MATRIKS PENUH

Bagi memberikan fleksibiliti kepada pelbagai situasi kerja, sistem menyediakan butang togol mod di sudut atas kanan:

- **Mod Kad Slot (Fokus) [Lalai / Recommended]:** Mod kad paper-like yang bersih, mesra tablet/telefon bimbit, dan mengasingkan pengisian mengikut satu slot rondaan pada satu masa.
- **Jadual Matriks Penuh (Spreadsheet Mode):** Memaparkan keseluruhan 25 kolum x 6 slot dalam satu jadual luas seperti Excel. Mod ini sangat berguna untuk Penyelia atau Juruaudit membuat perbandingan trend bacaan sepanjang syif sebelum menandatangani pengesahan.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

4.0 PANDUAN LENGKAP 21 PARAMETER MENGIKUT 6 ZON LOJI (BAHAGIAN 1: ZON 01 - 03)

Kesemua 21 parameter disusun mengikut urutan fizikal aliran air melalui loji WTP dari punca telaga sehingga ke sistem pensterilan:

ZON 01 STESEN PAM (SOURCE WATER & BOOSTER PUMPS)

Lokasi: Panel Inverter Bilik Pam Utama

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
VFD01	Source Water Pump	Maksimum 25 Hz	Hz	Tengok skrin digital VFD pada panel pam sedutan. Taip angka (cth: 22.5). Jika skrin tunjuk lebih 25 Hz, kotak jadi kuning. Kurangkan kelajuan pam.
VFD02	Booster Pump	Maksimum 25 Hz	Hz	Tengok skrin digital VFD pam penggalak. Taip angka (cth: 23.0). Menstabilkan tekanan air masuk ke bahagian penapisan media.

ZON 02 SALURAN AIR MENTAH (SOURCE WATER LINE)

Lokasi: Saluran Paip Masuk Pra-Penapisan

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
SP01	Sampel Air Mentah (pH & Rupa)	pH 6.5 – 7.5 & Clear	pH / Status	Ambil sampel di paip SP01. Uji dengan meter pH (cth: 7.1). Status lalai adalah "Clear / No Colour". Hanya tukar ke "Turbid / Coloured" jika air keruh!
CS02	Konduktiviti Air Mentah	50 – 270 µS/cm	µS/cm	Bacaan meter konduktiviti elektrik air mentah. Nilai mesti berada dalam julat 50 hingga 270 µS/cm bagi mengekalkan profil mineral semulajadi.
PG01	Tolok Tekanan Air Mentah	Maksimum 1.1 Bar	Bar	Tolok jarum analog paip air mentah. Pastikan jarum berada di bawah 1.1 Bar.
PT01	Pemancar Tekanan Air Mentah	Maksimum 1.1 Bar	Bar	Paparan digital pemancar tekanan. Bacaan hendaklah hampir sama dengan PG01.

ZON 03 PENAPIS PASIR & KARBON TERAKTIF MENGANDUNGI CCP1

Tangki Sand & Carbon Media Filter

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
SP02	Sampel Sand Filter	pH 6.5 – 7.5 & Clear	pH / Status	Sampel air selepas melalui penapis pasir silika. Taip nilai pH dan pastikan rupa bentuk fizikal jernih bebas daripada keladak pasir kasar.
SP03	Sampel Carbon Filter	pH 6.5 – 7.5 & Clear	pH / Status	Sampel air selepas melalui penapis karbon teraktif. Memastikan bau, klorin atau rasa asing diserap sepenuhnya.
PG02 (CCP1)	**Tekanan Sand + Carbon**	**MAKSIMUM 3.0 BAR**	**Bar**	**TITIK KAWALAN KRITIKAL (CCP1)!** Mengukur perbezaan tekanan tangki penapis pasir & karbon. Jika jarum tunjuk > 3.0 Bar, kotak berkelip merah! Penapis tersumbat teruk. Lakukan *backwash* segera.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

4.0 PANDUAN LENGKAP 21 PARAMETER MENGIKUT 6 ZON LOJI (BAHAGIAN 2: ZON 04 - 06)

ZON 04 PENAPIS KETEPATAN (10µm & 5µm PRECISION FILTERS)

Perumah Katrij Penapis Halus

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
PG03	**10µm Precision Filter Gauge**	Minimum 0.9 Bar	Bar	Tolok tekanan penapis mikron 10µm. Mesti sekurang-kurangnya 0.9 Bar untuk menolak air ke katrij 5µm.
PT02	**5µm Precision Filter Transmitter**	Minimum 0.9 Bar	Bar	Pemancar tekanan penapis halus 5µm. Memastikan zarah halus tidak terlepas ke membran UF.

ZON 05 SISTEM MEMBRAN ULTRAFILTRATION (INLET, OUTLET & REJECT) MENGANDUNGI CCP1 (PG05)

Modul Membran Gentian Berongga UF

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
PT03	**Inlet UF Transmitter**	Maksimum 9.0 Bar	Bar	Pemancar digital tekanan air masuk ke modul membran UF. Nilai maksimum 9 Bar.
PG04	**Inlet UF Gauge**	Maksimum 9.0 Bar	Bar	Tolok analog tekanan masuk UF. Bacaan hendaklah sentiasa selari dengan PT03.
PG05 (CCP1)	**Outlet UF Gauge**	**MAKSIMUM 2.0 BAR**	**Bar**	**TITIK KAWALAN KRITIKAL (CCP1)!** Tekanan saluran air telap (*permeate*). Jika melebihi 2.0 Bar, terdapat halangan berbahaya. Kotak berkelip merah!
CS01	**Konduktiviti Outlet UF**	50 – 270 (≤ CS02)	µS/cm	Mengukur konduktiviti air bersih selepas membran. Mesti sama atau lebih rendah dari air mentah CS02.
FM01	**Kadar Aliran Air Telap (Permeate)**	Flow Range	m^3/Hr	Kadar aliran isipadu air bersih yang terhasil setiap jam daripada membran UF.
PG06	**Tolok Tekanan Reject Line**	Nil	Bar	Tolok tekanan talian buangan pekat. Tiada tekanan berlebihan dibenarkan.
FM02	**Kadar Aliran Reject Line**	1.2 – 1.8 m^3/Hr	m^3/Hr	Aliran buangan pembersihan permukaan membran. Mesti antara 1.2 hingga 1.8 m^3/Hr untuk cegah kerak.

ZON 06 SISTEM PENSTERILAN ULTRAVIOLET (UV SYSTEM) TITIK KAWALAN KRITIKAL CCP2

Reaktor Sinaran UV Pembunuh Kuman

KOD TAG	NAMA PERALATAN	HAD SELAMAT	UNIT	CARA MENGISI & TINDAKAN OPERATOR
UV INTENSITY	**Keamatan Sinaran UV (CCP2)**	**80% – 99%**	**%**	**TITIK KAWALAN KRITIKAL (CCP2)!** Keamatan cahaya UV untuk membunuh bakteria/kuman. Jika bacaan bawah 80%, kotak berkelip merah! Air TIDAK BOLEH dibotolkan! Hentikan pembotolan serta-merta!
OPERATING HOUR	**Jam Hayat Lampu UV**	Maksimum 9000 Hr	Jam	Jam operasi kumulatif tiub lampu UV. Jika melebihi 9000 jam, tiub lampu wajib diganti oleh bahagian Maintenance.
RUNNING DAYS	**Jumlah Hari Beroperasi**	Hari Kumulatif	Hari	Catatan bilangan hari modul pensterilan UV beroperasi secara berterusan.

5.0 PENGENDALIAN HENTI TUGAS (OFF / DOWNTIME WORKFLOW)

Dalam operasi harian WTP, loji rawatan air adakalanya dihentikan beroperasi atas sebab-sebab operasi yang sah. Perekodan status henti tugas ini amat kritikal bagi mengelakkan pertikaian semasa audit GMP KKM.

5.1 EMPAT SENARIO SAH LOJI DITANDAKAN SEBAGAI OFF / DOWNTIME

1. WAKTU REHAT OPERASI KILANG
Waktu rehat makan tengah hari (cth: slot 1.30 pm) atau pertukaran syif di mana barisan pembotolan tidak berjalan.

2. PENCUCIAN MEDIA (BACKWASH)
Loji dialihkan ke mod cuci pasir/karbon berjadual bagi membersihkan mendapan terperangkap.

3. PENYELENGGARAAN & SANITASI CIP
Aktiviti sanitasi kimia berkala (CIP) saluran paip atau pembaikan bahagian mekanikal loji.

4. TANGKI SIMPANAN AIR PENUH
Tangki penimbal (*buffer tank*) air bersih telah mencapai aras maksimum dan pam air berhenti secara automatik.

FLOWCHART 2: CARTA ALIR TINDAKAN TOGOL HENTI TUGAS (OFF / DOWNTIME)



5.2 LARANGAN MEMBIARKAN SLOT KOSONG TANPA STATUS

Mengikut piawaian audit Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Skim Pensijilan Halal Malaysia:

- **Sel Kosong = Kegagalan Pemeriksaan:** Meninggalkan sel kosong tanpa bacaan dianggap sebagai kecuaian operator atau pemalsuan data semasa audit.
- **Simbol `-` Melindungi Operator:** Simbol tanda sempang `-` yang dijana oleh togol OFF membuktikan kepada juruaudit bahawa operator telah menjalankan pemeriksaan fizikal dan mengesahkan bahawa loji sememangnya dimatikan secara sah pada waktu tersebut.

PULIHKAN SEMULA APABILA MESIN BERJALAN: Sekiranya loji dihidupkan semula dalam slot masa yang sama, klik butang hijau **"Beroperasi (RUNNING)"** pada suis togol. Semua kotak input akan diaktifkan semula dan sedia menerima nombor bacaan meter terkini.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

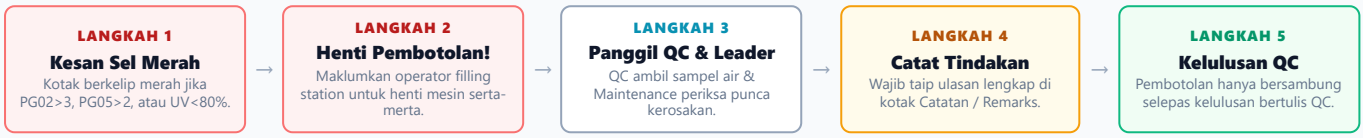
6.0 PROSEDUR TINDAKAN KECEMASAN & PELANGGARAN TITIK KAWALAN KRITIKAL (CCP1 & CCP2)

Titik Kawalan Kritikal (*Critical Control Point - CCP*) adalah benteng keselamatan terakhir bagi menghalang bahaya fizikal dan biologi daripada mencemari air minuman Bubbles O2. Kegagalan mematuhi had CCP boleh menyebabkan penarikan balik produk dari pasaran (*Product Recall*) dan penggantungan lesen KKM.

DUA TITIK KAWALAN KRITIKAL MANDATORI SGMP/19/FUV:

1. **CCP1 (Penapisan Fizikal):** PG02 (Sand+Carbon) **Maksimum 3.0 Bar** | PG05 (Outlet UF) **Maksimum 2.0 Bar**
2. **CCP2 (Pensterilan Mikrobiologi):** UV INTENSITY **Minimum 80% (Julat Selamat: 80% – 99%)**

FLOWCHART 3: ALIRAN TINDAKAN KECEMASAN & PEMBETULAN MANDATORI CCP



6.1 SEKATAN AUTOMATIK SISTEM TERHADAP BORANG TANPA CATATAN PEMBETULAN

Sistem AIO mempunyai logik keselamatan terbina: Sekiranya terdapat sebarang bacaan yang melanggar had CCP, **SISTEM AKAN MENGUNCI BUTANG HANTAR REKOD SECARA AUTOMATIK** sehingga operator mengisi perincian tindakan pembetulan di bahagian *Catatan / Tindakan Pembetulan (Remarks / Corrective Actions)*.

Contoh Format Penulisan Catatan Tindakan Pembetulan yang Sah:

```
"Jam 11.30 am: UV Intensity dikesan jatuh ke 72% (bawah had 80%). Mesin pengisian dihentikan serta-merta pada jam 11.32 am. Telah maklumkan En. Azlan (Maintenance) dan tiub lampu UV nombor 2 didapati terbakar. Tiub baharu telah dipasang pada jam 11.45 am dan bacaan UV pulih ke 95%. Pn. Zulaikha (QC) telah ambil sampel air dan sahkan selamat. Operasi dibenarkan sambung jam 11.55 am."
```

6.2 NOMBOR PERHUBUNGAN KECEMASAN LOJI WTP

PERANAN / PEGAWAI	INSIDEN YANG PERLU DIHUBUNGI	TINDAKAN KECEMASAN SEGERA
Pegawai Kawalan Kualiti (QC/QA)	Lampu UV bawah 80%, air sampel keruh/berwarna, atau bau/rasa air berubah.	Tahan palet botol terakhir, pasang tag *HOLD*, ambil sampel ujian mikrobiologi makmal.
Juruteknik Penyelenggaraan (Maintenance)	Tolok tekanan PG02 > 3 Bar, PG05 > 2 Bar, pam berbunyi pelik, atau kebocoran paip.	Jalankan *backwash* penapis media serta-merta atau ganti katrij penapis dan tiub UV.
Penyelia Pengeluaran (Production Supervisor)	Sebarang henti tugas melebihi 30 minit atau kegagalan pulih had CCP.	Selaraskan semula jadual pengeluaran kilang dan laporkan kepada Pengurus Kilang.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

7.0 PENGESAHAN, TANDATANGAN DIGITAL & KUNCI REKOD AUDIT (LOCK AUDIT-PROOF)

Bagi menjamin integriti perundangan di bawah Akta Makanan 1983 dan piawaian ISO 22000, setiap rekod harian wajib disahkan melalui tandatangan digital dua peringkat (Operator Bertugas & Penyelia Pengesah).

7.1 PERINGKAT 1: TANDATANGAN KAKITANGAN BERTUGAS (STAFF SIGNATURE)

TATACARA MENURUNKAN TANDATANGAN PADA PAD DIGITAL:

1. Skrol ke bahagian paling bawah borang ke seksyen **"Ringkasan Rekod, Catatan & Tandatangan Digital"**.
2. Pastikan kaunter status menunjukkan **"Semua 6 Slot Selesai"** (atau semua slot yang telah tamat rondaan).
3. Gunakan jari (pada skrin sentuh tablet) atau tetikus untuk menandatangani nama penuh anda di dalam kotak putih **Signature Pad**.
4. Jika tandatangan comot atau tersilap, tekan butang **"Padam (Clear)"** dan tandatangan semula.
5. Tekan butang biru besar **"Simpan Rekod Syif (SGMP/19/FUV)"**. Sistem memproses data dan memaparkan skrin pengesahan hijau beserta tarikh/masa penyerahan.

7.2 FUNGSI SIMPAN DRAF (DRAFT MODE)

Bagi mengelakkan kehilangan data semasa rondaan berperingkat (setiap 2 jam sepanjang syif 12 jam):

- Setiap kali anda selesai mengisi satu slot masa (contohnya selepas selesai slot 7.30 am), anda boleh menekan butang **"Simpan Draf"**.
- Data disimpan secara selamat di storan tempatan pelayar web. Sekiranya tablet kehabisan bateri, talian internet terputus, atau pelayar tertutup secara tidak sengaja, data bacaan anda tidak akan hilang!

7.3 PERINGKAT 2: PENGESAHAN PENYELIA & PENGUNCIAN AUDIT-PROOF (AUDIT LOCK)

PENGUNCIAN KESELAMATAN KEKAL (AUDIT-PROOF LOCK):

1. Pada penghujung syif atau keesokan paginya, Penyelia Pengeluaran atau Pegawai QA/QC membuka modul ringkasan laporan.
2. Penyelia menyemak ketepatan bacaan keseluruhan 6 slot masa, menyemak ulasan bagi sebarang isu CCP, dan menurunkan tandatangan pengesahan rasmi (*Verified By*).
3. **REKOD DIKUNCI SECARA KEKAL (LOCKED):** Sebaik sahaja disahkan, sistem memaparkan lencana mangga emas (🔒) dan mengunci semua medan. Tiada sebarang pengubahsuaian atau pemadaman dibenarkan lagi bagi mematuhi syarat ketat pensijilan GMP & KKM.

7.4 LAPORAN BULANAN & CETAKAN DOKUMEN (MONTHLY AUDIT REPORTS)

Pengguna yang mempunyai akses pengurusan boleh mencetak lembaran audit bulanan di laluan `/forms/maintenance/reports/fuv`:

CIRI LAPORAN	PENERANGAN & KEGUNAAN AUDIT
Pandangan Bersepadu 24 Jam	Menggabungkan data Syif Pagi (6 slot) dan Syif Malam (6 slot) menjadi 12 baris lengkap bagi setiap hari kalendar.
Format Cetakan Standard KKM	Menyusun data ke dalam reka letak hamparan landskap mengikut format borang fizikal asal SGMP/19/FUV Rev 4 lengkap dengan tandatangan kedua-dua syif.
Eksport Cetakan Segera	Menyediakan butang *Print / Cetak Dokumen* terus ke pencetak pejabat atau eksport ke fail PDF arkib.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

8.0 PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH, SOALAN LAZIM (FAQ) & GLOSARI

8.1 PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH LAZIM (TROUBLESHOOTING MATRIX)

SIMPTOM MASALAH	PUNCA UTAMA	LANGKAH PEMBETULAN SEGERA
Butang "Simpan Rekod Syif" tidak bertindak balas.	1. Tandatangan digital belum dibuat. 2. Ada amaran CCP tetapi kotak Catatan kosong. 3. Rekod telah disahkan dan dikunci.	1. Turunkan tandatangan di Signature Pad. 2. Tulis penerangan tindakan dalam kotak Catatan jika ada sel merah. 3. Semak jika ada lencana mangga (🔒).
Skrin ralat: "Gagal memuat rekod".	Sambungan Wi-Fi loji WTP terputus seketika.	Pastikan tablet bersambung dengan Wi-Fi kilang. Tekan muat semula (*refresh*). Draf tempatan anda terpelihara.
Tersalah taip nombor bacaan meter.	Kesilapan taip jari semasa menekan nombor.	Selagi rekod belum disahkan oleh Penyelia (belum ada e-sign verified), anda boleh buka semula borang, betulkan angka, dan tekan Simpan.

8.2 SOALAN-SOALAN LAZIM OPERATOR KILANG (FAQ)

S: "Kenapa bila saya togol status OFF, semua kotak terus bertukar tanda '-'?"
J: Itu fungsi automatik pintar untuk memudahkan kerja anda! Anda tak perlu lagi taip '-' sebanyak 21 kali. Sistem telah rekodkan bahawa mesin rehat pada jam tersebut.

S: "Saya bertugas syif malam. Adakah saya perlu tukar tarikh bila jam dah masuk 1.30 pagi?"
J: JANGAN! Sentiasa kekalkan tarikh hari anda mula masuk kerja. Rekod jam 1.30 am, 3.30 am, dan 5.30 am akan disatukan secara automatik di bawah syif malam hari berkenaan.

8.3 GLOSARI ISTILAH LOJI & KUALITI (BAHASA OPERATOR)

- **VFD (Inverter):** Alat kawalan kelajuan motor elektrik pam air. Disukat dalam Hertz (Hz).
- **Bar:** Unit tekanan cecair paip loji (1 Bar bersamaan lebih kurang 14.5 PSI).
- **µS/cm (Konduktiviti):** Menunjukkan kepekatan mineral semulajadi terlarut dalam air.
- **Permeate:** Air tulen yang melepasi liang membran UF untuk masuk ke tangki pembotolan.
- **Reject Line:** Saluran air buangan pekat pembersihan berterusan membran UF.
- **Backwash:** Proses mengalirkan air songsang untuk mencuci keladak penapis pasir dan karbon.
- **CCP (Critical Control Point):** Titik had keselamatan mandatori bagi menghalang bahaya kesihatan.
- **Audit-Proof Lock:** Rekod dikunci secara digital bagi menghalang pindaan sesuka hati.

PESANAN IKHLAS PENGURUSAN BUBBLES O2

"Tugasan anda merekod nombor bacaan meter ini adalah amanah yang sangat mulia. Kejujuran, ketelitian, dan disiplin kitalah yang memastikan setiap botol air Bubbles O2 sentiasa suci, selamat, dan menyihatkan beribu-ribu keluarga yang meminumnya setiap hari. Terima kasih atas dedikasi anda!"

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.